Tablas de verdad y casos bordes de sesion 2:

1.Validar Registro y edad:

Prueba de escritorio: registro aceptado

Entradas: SI, SI, 20, NO.

Paso	Entrada/variable	Evaluación	Resultado
1	¿Desea registrarse? SI	SI es válido	Entra al ciclo de registro
2	Acepta términos: SI	Acepta el NDA	Continúa
3	Edad: 20	Está entre 1 y 101	Edad válida
4	Edad_Egerunner >= 15	20 >= 15	Muestra bienvenida
5	¿Desea registrarse otra vez? NO	NO es válido	Termina el ciclo
6	Fin del script	—	También muestra Largate punk!!

Caso borde: edad mínima aceptada

Entradas: SI, SI, 15, NO.

Paso	Entrada/variable	Evaluación	Resultado
1	¿Desea registrarse? SI	Respuesta válida	Entra al ciclo
2	Acepta términos: SI	Acepta el NDA	Continúa
3	Edad: 15	Está entre 1 y 101	Edad válida
4	Edad_Egerunner >= 15	15 >= 15	Muestra bienvenida
5	¿Desea registrarse otra vez? NO	Respuesta válida	Termina el ciclo
6	Fin del script	—	También muestra Largate punk!!

tabla de verdad de `while varbuclePrinp != "SI" and varbuclePrinp!= "NO":`

A(varbucle != “SI”) B(varbucle != “NO”)

A	B	¬A	¬B	¬A AND ¬B
V	F	F	V	F
F	V	V	F	F
F	F	V	V	V
V	V	F	F	F

2.Validar año bisiesto:

Prueba de escritorio: año bisiesto normal

Entradas: SI, 2024, NO.

Paso	Entrada/variable	Evaluación	Resultado
1	Iniciar cálculo: SI	Respuesta válida	Entra al ciclo
2	Año: 2024	Es mayor que 1000	Se acepta
3	2024 % 4	0	Es divisible por 4
4	2024 % 400	24	No es divisible por 400
5	2024 % 100	24	No es divisible por 100
6	Condición corregida	24 % 400 == 0 o (24 % 4 == 0 y 24 % 100 != 0)	Verdadera
7	Resultado	—	2024 es bisiesto
8	Iniciar otro cálculo: NO	Respuesta válida	Termina el ciclo

Caso borde: año de siglo no bisiesto

Entradas: SI, 1900, NO.

Paso	Entrada/variable	Evaluación	Resultado
1	Iniciar cálculo: SI	Respuesta válida	Entra al ciclo
2	Año: 1900	Es mayor que 1000	Se acepta
3	1900 % 4	0	Es divisible por 4
4	1900 % 400	300	No es divisible por 400
5	1900 % 100	0	Sí es divisible por 100
6	Condición corregida	300 == 0 o (0 == 0 y 0 != 0)	Falsa
7	Resultado	—	1900 no es bisiesto
8	Iniciar otro cálculo: NO	Respuesta válida	Termina el ciclo

Prueba de escritorio: año bisiesto normal

Entradas: SI, 2024, NO.

Paso	Entrada/variable	Evaluación	Resultado
1	Iniciar cálculo: SI	Respuesta válida	Entra al ciclo
2	Año: 2024	Es mayor que 1000	Se acepta
3	2024 % 4	0	Es divisible por 4
4	2024 % 400	24	No es divisible por 400
5	2024 % 100	24	No es divisible por 100
6	Condición corregida	24 % 400 == 0 o (24 % 4 == 0 y 24 % 100 != 0)	Verdadera
7	Resultado	—	2024 es bisiesto
8	Iniciar otro cálculo: NO	Respuesta válida	Termina el ciclo

tabla de verdad de `if Calcule2==0 or (Calcule1 == 0 and Calcule3 !=0):`

c(Calcule2==0)
a(Calcule1 == 0)
b(Calcule3 !=0)

A	B	C	¬C	B AND ¬C	A OR (B AND ¬C)
V	V	V	F	F	V
V	V	F	V	V	V
V	F	V	F	F	V
V	F	F	V	F	V
F	V	V	F	F	F
F	V	F	V	V	V
F	F	V	F	F	F
F	F	F	V	F	F

3.Calculadore de tarfia de parkeaderos:

Prueba de escritorio: 121 minutos, con factura

Datos del vehículo: tarifa por hora 4000, matrícula ABC123, factura SI.

Paso	Operación	Valor/condición	Resultado
1	Buscar matrícula ABC123	El vehículo existe	Se obtiene el registro

2	Convertir minutos a horas	121 / 60	2.0166…
3	Revisar si sobran minutos	(121 / 60) % 1 > 0	Verdadero
4	Contar horas cobradas	(int(2.0166…) + 1)	3 horas
5	Calcular precio completo	3 × 4000	12000
6	Aplicar descuento del 50 %	12000 × 0.50	6000
7	Actualizar el registro	Se guarda el monto	ABC123.Monto = 6000

Caso borde: 15 minutos, sin factura

Paso	Operación	Valor/condición	Resultado
1	Buscar matrícula	El vehículo existe	Se obtiene el registro
2	Convertir minutos a horas	15 / 60	0.25
3	Evaluar el primer rango	0.25 <= 0.25	Verdadero
4	Aplicar tiempo gratuito	Hasta 15 minutos	Monto 0

Otros límites probados

Minutos	Factura	Monto obtenido	Resultado esperado según la regla
16	No	2000	Correcto
59	No	2000	Correcto
60	No	4000	Correcto
61	No	8000	Correcto: se cobra la hora iniciada
120	No	8000	Correcto
600	No	30000	Correcto: aplica el tope diario
600	Sí	20000	Correcto: mitad de 40000, después del descuento

tablas de verdad de `elif absoluteDivisor> 0.25 and absoluteDivisor<1:`

A(`absoluteDivisor> 0.25`)
B(`absoluteDivisor<1`)

A	B	A AND B
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

4.Semaforo de inventario:

Prueba de escritorio: actualizar un artículo amarillo

Estado inicial: producto Widget, ID Y123, stock 8, color amarillo. En opción 2 se busca el ID, se responde SI y se agregan 2 unidades.

Paso	Operación	Valor/condición	Resultado
1	Buscar ID Y123	El producto existe	ControlPass() devuelve True
2	Obtener producto	Coincide con Y123	Arcax apunta al registro de la lista
3	Revisar color	AMARILLO	Entra a la rama amarilla
4	Confirmar cambio	SI	Pide cantidad
5	Ingresar unidades	2	CantProducto = 2
6	Calcular nuevo stock	8 + 2	newCantidad = 10
7	Asignar color	newCantidad >= 10	VERDE

8	Actualizar registro	updateItem(10, "VERDE")	Lista queda con stock 10, color verde

Caso borde: cantidad inicial cero

Paso	Operación	Valor/condición	Resultado
1	Registrar producto	Stock 0	El alta lo acepta
2	Asignar color	CantProducto == 0	ROJO
3	Buscar el producto	ID existente, estado ROJO	Entra a la rama roja
4	Decidir y agregar	SI, cantidad 0	Permanece en stock 0, color rojo

Límites de color comprobados

Stock	Color asignado	Resultado
0	ROJO	Correcto
1	AMARILLO	Correcto
9	AMARILLO	Correcto
10	VERDE	Correcto

tabla de verdad

```
if newCantidad>0 and CantProducto<10:
```

A(`newCantidad>0`) B(`CantProducto<10`)

A	**B**	**A AND B**
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F